

Effet tunnel et temps de traversée d'une barrière de potentiel

Dynamique d'un paquet d'ondes gaussien à une dimension

Myriam Bensaid

Projet numérique Physique moderne 2025–2026

Soutenance juin 2026

Question centrale

Combien de temps met une particule quantique pour traverser une barrière de potentiel qu'elle n'a *classiquement* pas le droit de franchir ?

Démarche du projet :

- 1 Construire un paquet d'ondes gaussien et comprendre sa dynamique libre ;
- 2 Déterminer les états stationnaires de la barrière rectangulaire (transmission $|T|^2$, phase φ_T) ;
- 3 Résoudre numériquement l'équation de Schrödinger dépendante du temps (schéma de Crank–Nicolson) ;
- 4 Mesurer le temps de traversée et le comparer à la prédiction théorique (temps de groupe de Hartman) ;
- 5 Étudier l'influence de la barrière (a , V_0) et du paquet (k_0 , a_{wp}) sur ce temps.

Unités adimensionnées : $\hbar = m = 1$.

Le paquet d'ondes gaussien

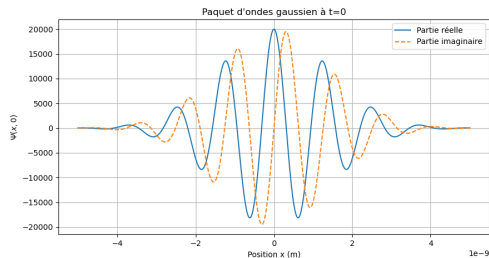
Une particule localisée = superposition d'ondes planes :

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int g(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dk, \quad \omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

avec un poids gaussien $g(k) \propto e^{-a_{wp}(k-k_0)^2}$ centré en k_0 .

Propriétés clés :

- vitesse de groupe $v_g = \hbar k_0 / m$
(vitesse du centre du paquet) ;
- vitesse de phase $v_\varphi = v_g / 2$;
- largeur spectrale $\Delta k = \frac{1}{2\sqrt{a_{wp}}}$
 $\Rightarrow$ étroit en $x \Leftrightarrow$ large en k ;
- étalement (dispersion) au cours du temps.



Parties réelle et imaginaire à $t = 0$ (partie 2).

États stationnaires de la barrière rectangulaire

Solutions $\psi(x) e^{-iEt/\hbar}$ pour $V(x) = V_0$ sur $[0, a]$, avec $E < V_0$:

$$\psi_{\text{I}} = e^{ikx} + R e^{-ikx} \quad \Bigg| \quad \psi_{\text{II}} = A e^{\kappa x} + B e^{-\kappa x} \quad \Bigg| \quad \psi_{\text{III}} = T e^{ikx}$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} \quad (\text{onde évanescence sous la barrière})$$

Raccordement de ψ et ψ' en $x = 0$ et $x = a \Rightarrow$

Amplitude de transmission

$$T(k) = \frac{e^{-ika}}{\cosh(\kappa a) + i \frac{\kappa^2 - k^2}{2k\kappa} \sinh(\kappa a)} \quad \Rightarrow \quad |T|^2 = \frac{1}{1 + \frac{(\kappa^2 + k^2)^2}{4k^2\kappa^2} \sinh^2(\kappa a)}$$

Régime opaque ($\kappa a \gg 1$) : $|T|^2 \approx \frac{16k^2\kappa^2}{(k^2 + \kappa^2)^2} e^{-2\kappa a}$ décroissance **exponentielle** avec a .

Méthode numérique : schéma de Crank–Nicolson

Équation de Schrödinger discrétisée en moyennant les instants t_j et t_{j+1} :

$$-r \psi_{i-1}^{j+1} + (1 + 2r + s_i) \psi_i^{j+1} - r \psi_{i+1}^{j+1} = r \psi_{i-1}^j + (1 - 2r - s_i) \psi_i^j + r \psi_{i+1}^j$$

$$r = \frac{i \hbar \Delta t}{4m \Delta x^2}, \quad s_i = \frac{i V(x_i) \Delta t}{2\hbar} \quad (\text{diagonale variable : } V(x) \text{ non uniforme})$$

Pourquoi ce schéma ?

- **unitaire** : la norme $\int |\psi|^2 dx$ est conservée à 10^{-6} près sur toute la simulation ;
- inconditionnellement stable, précis à l'ordre 2 en temps et en espace ;
- système tridiagonal résolu par la méthode de Thomas en $O(n_x)$ à chaque pas de temps.

Paramètres de référence :

- grille : $n_x = 1500$, $n_t = 3000$, $x \in [-30, 30]$, $t \in [0, 6]$;
- paquet : $k_0 = 5$ ($E = 12.5$), $a_{\text{wp}} = 1$, $x_0 = -10$;
- barrière : $a = 1$, $V_0 = 15 > E$.

Validation : particule libre ($V_0 = 0$)

Mesure des temps par suivi du **pic** de $|\psi(x, t)|^2$ aux bords de la zone $[0, a]$:

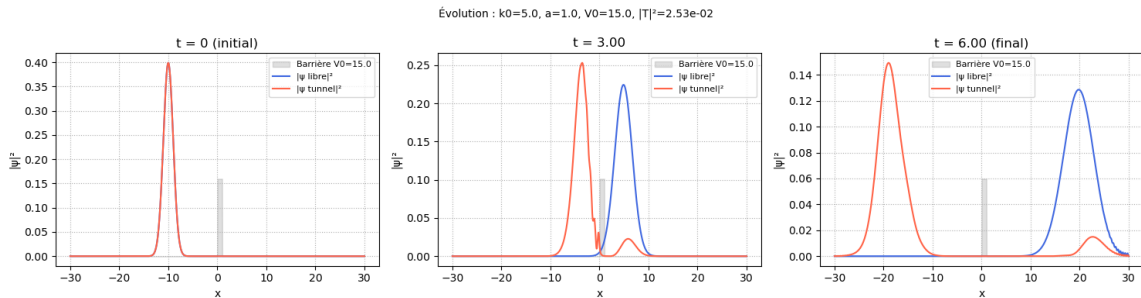
$$\tau_0^{\text{num}} = t_{\text{sortie}} - t_{\text{entrée}} \quad \text{à comparer à} \quad \tau_0^{\text{th}} = \frac{a}{v_g} = \frac{m a}{\hbar k_0}$$

	numérique	théorique
$t_{\text{entrée}}$ (pic en $x = 0$)	1.9987	2.0000
t_{sortie} (pic en $x = a$)	2.1907	2.2000
τ_0	0.192	0.200

- Écart de 4 % sur τ_0 : résolution temporelle de la grille ($\Delta t = 2 \times 10^{-3}$) et étalement du paquet.
- Norme conservée : 0.999999 $\rightarrow$ 1.000000 sur 3000 pas.

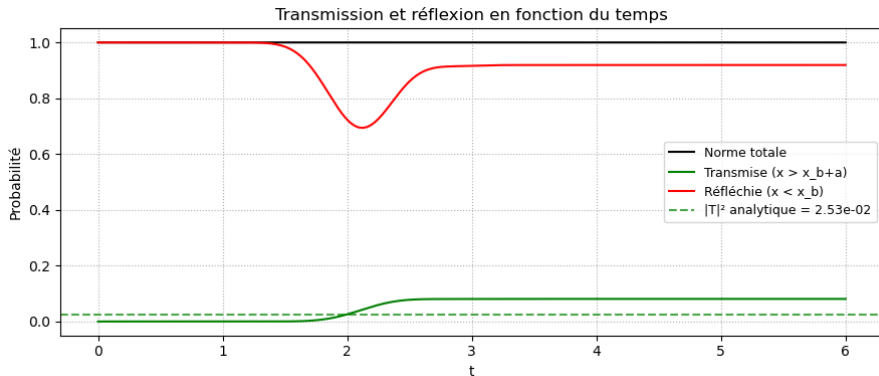
$\Rightarrow$ le solveur est validé, on peut allumer la barrière.

Évolution face à la barrière



- Le paquet incident se sépare en un paquet **réfléchi** (dominant) et un paquet **transmis** de faible amplitude : l'effet tunnel.
- Classiquement, la particule serait réfléchiée avec certitude ($E < V_0$).
- Comparaison directe avec le paquet libre (bleu) : même v_g , mais amplitudes très différentes.

Probabilités de réflexion et de transmission



- Norme totale constante (Crank–Nicolson unitaire).
- Probabilité transmise mesurée : 8.1×10^{-2} , contre $|T(k_0)|^2 = 2.5 \times 10^{-2}$ pour l'onde plane.
- L'écart n'est pas une erreur numérique : le paquet n'est pas monochromatique, et la barrière **filtre** son spectre (nous y reviendrons).

Quel temps de traversée ? Le temps de groupe de Hartman

Le paquet transmis s'écrit en pondérant chaque composante par $T(k)$:

$$\psi_{\text{trans}}(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int g(k) T(k) e^{i(kx - \omega t)} dk \quad \text{avec } T = |T| e^{i\varphi_T}$$

Phase stationnaire autour de $k_0 \Rightarrow$ le pic transmis est décalé de $\tau_g = \frac{1}{v_g} \frac{d\varphi_T}{dk} \Big|_{k_0}$ (< 0 en régime tunnel) :

Temps de traversée théorique

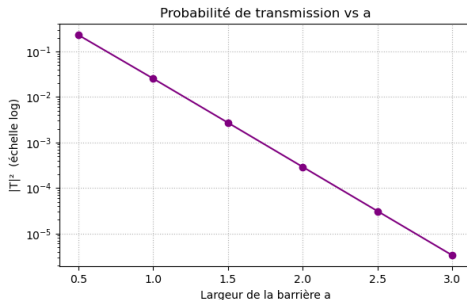
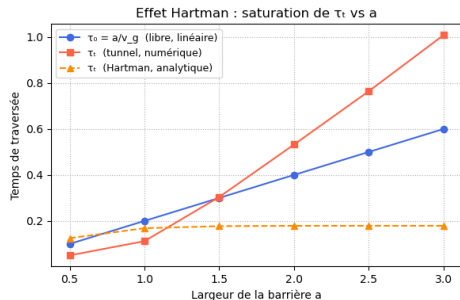
$$\tau_t^{\text{th}} = \tau_0 + \tau_g \quad \text{avec } \varphi_T(k) = -ka - \arctan \left[\frac{\kappa^2 - k^2}{2k\kappa} \tanh(\kappa a) \right]$$

Résultat ($k_0 = 5$, $a = 1$, $V_0 = 15$) :

$$\tau_t^{\text{num}} = 0.112 < \tau_t^{\text{th}} = 0.168 < \tau_0 = 0.200$$

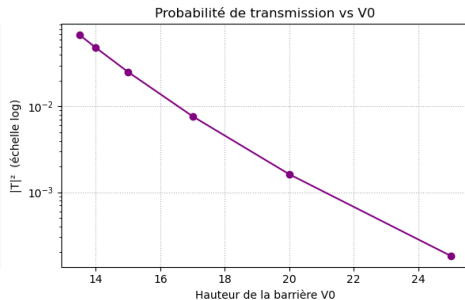
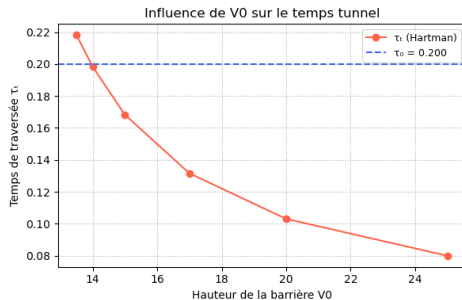
Le paquet tunnel sort *plus tôt* que le paquet libre : c'est l'**effet Hartman**.

Influence de la barrière : largeur a



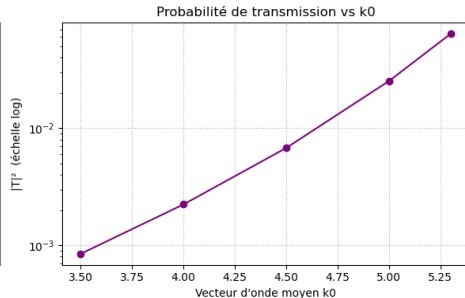
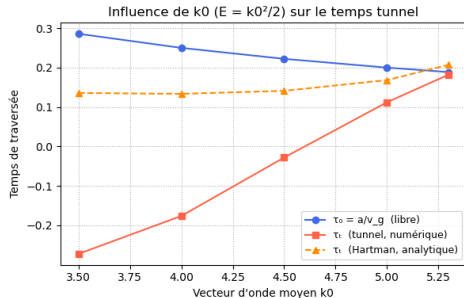
- $\tau_0 \propto a$ (libre) mais τ_t^{th} **sature** vers 0.179 dès $\kappa a \gtrsim 3$: le temps tunnel devient indépendant de l'épaisseur (Hartman, 1962).
- $|T|^2$ chute exponentiellement ($\sim e^{-2\kappa a}$), conformément aux états stationnaires.
- Au-delà de $a \approx 1.5$, la mesure par le pic décroche : le filtrage spectral domine limite de cette définition du temps.

Influence de la barrière : hauteur V_0



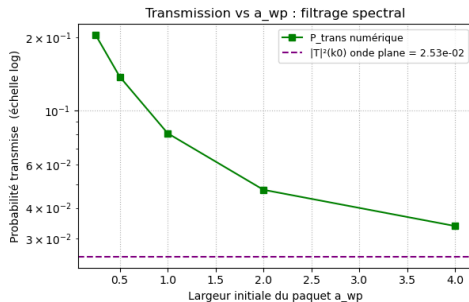
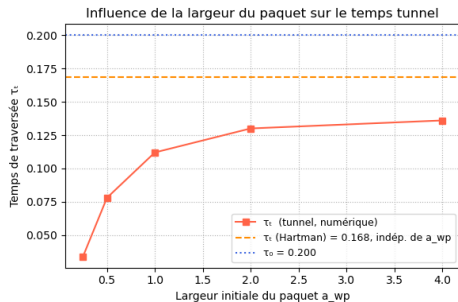
- Plus la barrière est haute, plus κ est grand : $|T|^2$ s'effondre... mais le temps de traversée **diminue** aussi ($0.218 \rightarrow 0.080$ pour $V_0 : 13.5 \rightarrow 25$).
- Résultat contre-intuitif : une barrière plus infranchissable se traverse (rarement) mais *plus vite*.

Influence du paquet : impulsion moyenne k_0



- $|T|^2$ gagne deux ordres de grandeur quand $E = k_0^2/2$ se rapproche de V_0 ; τ_t^{th} varie peu (0.13–0.21).
- Pour $k_0 \lesssim 4.5$, τ_t^{num} devient **négatif** : le pic transmis sort avant que le pic incident n'entre !
- Pas de violation de causalité : la barrière ne transmet que l'avant-garde rapide du spectre le pic transmis est reconstruit à partir de composantes déjà en avance.

Influence du paquet : largeur initiale a_{wp}



- Le temps de Hartman (calculé pour la seule composante k_0) ne dépend pas de a_{wp} : tout l'écart vient de la largeur spectrale $\Delta k = 1/(2\sqrt{a_{wp}})$.
- Paquet large ($\Delta k \rightarrow 0$) : $\tau_t^{num} \rightarrow \tau_t^{th}$ et $P_{trans} \rightarrow |T(k_0)|^2$ limite quasi monochromatique.
- Paquet étroit : la barrière transmet préférentiellement les composantes rapides $\Rightarrow$ sortie plus précoce et transmission jusqu'à 8 fois supérieure à la prédiction onde plane.

Conclusion

Ce que nous avons montré :

- Un solveur Crank–Nicolson validé (norme conservée, τ_0 à 4 % de la théorie) pour la dynamique d'un paquet gaussien face à une barrière.
- Les états stationnaires donnent $|T|^2$ et la phase φ_T : la décroissance exponentielle de la transmission est vérifiée numériquement.
- Le temps de traversée mesuré confirme l'**effet Hartman** : $\tau_t < \tau_0$, et τ_t^{th} sature avec la largeur de la barrière.
- Les caractéristiques du paquet comptent : la notion de temps de traversée par suivi du pic n'a de sens que dans la limite **quasi monochromatique** (Δk petit) sinon le filtrage spectral domine, jusqu'à des temps apparents négatifs.

Perspectives : autres définitions du temps tunnel (temps de séjour, horloge de Larmor), double barrière, comparaison aux expériences d'attophysique.

Merci de votre attention !